



Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ingeniería e
Investigaciones Tecnológicas

Redes de Computadoras (3643)

TP N° 2

RIP v2/ng
OSPF v2/v3
Ruteo de vlans

Alumnos / Grupo:

Cuatrimestre: **1°**

Año lectivo: **2025**

Carrera INGENIERIA EN INFORMATICA
Asignatura [3643 – Redes de computadoras]
Tema [Protocolos RIP v2, RIP ng, OSPF v2, OSPF v3, Ruteo de vlans]
Unidades [1, 2, 3, 4]
Objetivos RUTEO DINÁMICO 1. Analizar las características distintivas de cada protocolo de ruteo en IPv4 y en IPv6 2. Analizar la métrica y la distancia administrativa de cada protocolo de ruteo 3. Propagar una ruta predeterminada dentro de un sistema autónomo tanto en IPv4 como en IPv6 4. Pasivar interfaces de red cuando las mismas no participan del enrutamiento 5. Aplicar máscaras inversas en OSPF v2 6. Configurar la vlan de administración en un switch 7. Interpretar las tablas de vecindades en OSPF (tanto en IPv4 como en IPv6) 8. Interpretar la tabla de topología en Arquitecturas OSPF de área única 9. Rutear vlans empleando un switch de capa 2 y un router con subinterfaces 10. Rutear vlans empleando un switch Multilayer 11. Configurar protocolos de ruteo en switches Multilayer
Competencias a desarrollar 1. Saber leer las tablas de enrutamiento con sus respectivas distancias administrativas y métricas 2. Observar el significado de lo que implica un protocolo de ruteo dinámico ante un cambio en la topología de la red 3. Comprender la importancia de la propagación de una ruta predeterminada hacia el resto de la topología de la red 4. Determinar la relevancia del ruteo denominado “router on a stick”

5. Determinar la relevancia de cuándo conviene emplear un switch multilayer para el ruteo de vlans

Descripción de la Actividad

1- tiempo estimado de resolución

2 (dos) clases (8 hs reloj)

2- metodología (herramienta, SW, etc)

Se empleará el software de simulación Packet Tracer de

CISCO 3- forma de entrega (archivo, plataforma MIEL, papel,

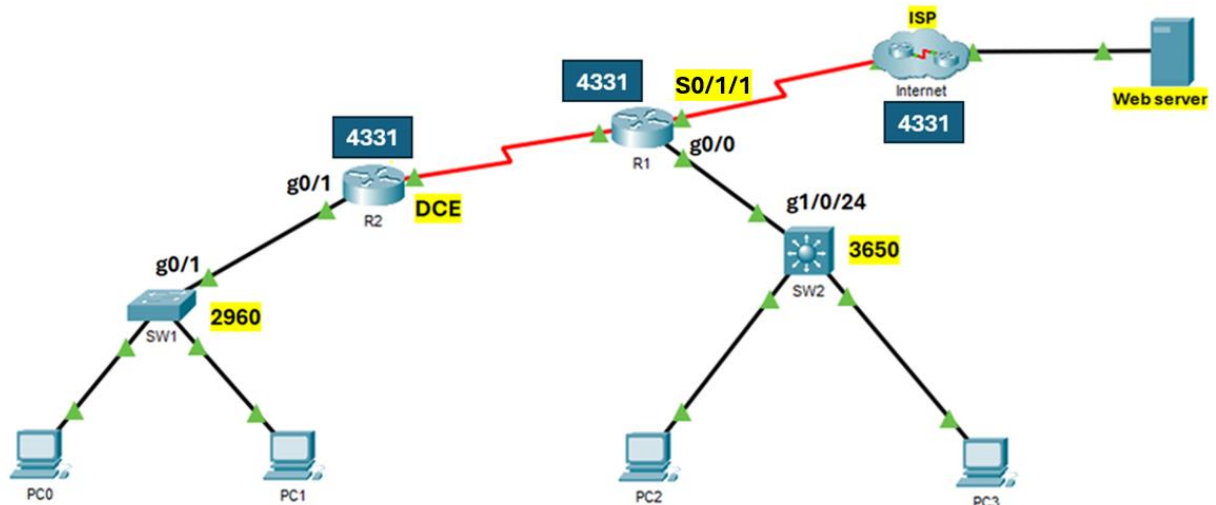
etc.)

La entrega deberá efectuarse mediante formato PDF a través de la plataforma MIEL

4- metodología de corrección y feedback al alumno

Una vez finalizado el TP se entregará un informe grupal. La corrección verificará que los puntos a resolver sean correctos y se devolverá al grupo a través de MIEL las correcciones efectuadas, debiéndose presentar las mismas en el término de una semana como plazo máximo.

Bibliografía

Topología

NOTA 1: la topología presentada será la misma que se empleará para configurar tanto RIP V2, RIP NG, OSPF v2, OSPF v3, ruteo estático y ruteo de vlans.

NOTA 2: el modelo del router a emplear en todo este TP es el 4331, mientras que para los switches el modelo a utilizar es el Catalyst 2960. Las interfaces DCE siempre utilizarán un clock de 128.000 bps en el desarrollo de este TP. La interface **S0/1/1** en R1 se empleará para simular una salida hacia Internet y obrará como DTE, mientras que como Internet nos brinda el servicio deberá configurarse como DCE (se ampliará este concepto más adelante en la configuración de la ruta por default). Para R1 y R2 utilizar el router 4331 con una placa **NIM-2T** (la cual posee dos seriales S0 y S1 respectivamente) para las interfaces de WAN. El switch de capa 3 a emplear (SW2) será el modelo 3650, en donde el puerto g1/0/24 deberá emplearse como puerto enrutado. Para usar la S0/1/0 en el 4331, emplear la bahía **NIM 1**, que se sitúa a la izquierda del equipo. El primer subíndice hace mención del propio chasis del equipo, que en este caso es el **0** y el único por otro lado. El segundo subíndice menciona la bahía (**1** para la NIM 1 y **2** para la NIM 2) y el tercer subíndice se refiere al número de puerto que puede ser **SERIAL 0 (S0)** o **SERIAL 1 (S1)**, ver Figura 1.



FIGURA 1 – Parte posterior de un router CISCO ISR modelo 4331

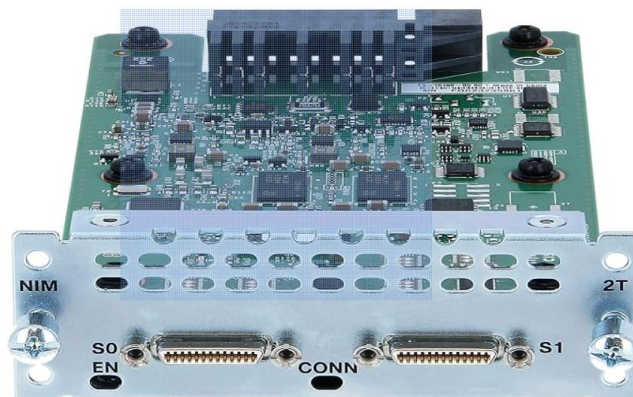


FIGURA 2 – Módulo NIM-2T (2 puertos seriales Smart Serial)

Tabla de direccionamiento IPv4

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	
SW2 (3650)	vlan 10, name ROJO	172.16. 10 .254	255.255.255.0	
	vlan 20, name AZUL	172.16. 20 .254	255.255.255.0	
	g1/0/24 (puerto enrutado)	10.1.1.1	255.255.255.252	
R1 (4331)	g0/0/0	10.1.1.2	/30	
	s0/1/0	10.1.1.5	255.255.255.252	
	s0/1/1	11.1.1.2	/30	
R2 (4331)	g0/0/1.30	172.16. 30 .254	/24	
	g0/0/1.40	172.16. 40 .254	/24	
	s0/1/0 - DCE	10.1.1.6	/30	
ISP (4331)	s0/1/1	11.1.1.1	/30	
	g0/0/0	100.100.100.1	/27	DG
Server	f0/0	100.100.100.10	/27	100.100.100.1
PC0	f0/0	172.16.30.1	255.255.255.0	172.16.30.254
PC1	f0/0	172.16.40.1	255.255.255.0	172.16.40.254
PC2	f0/0	172.16.10.1	/24	172.16.10.254
PC3	f0/0	172.16.20.1	/24	172.16.20.254

Tabla de direccionamiento IPv6

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	
SW2 (3650)	vlan 10	2001:db8:0: 10 ::	/64	
		fe80::	link local	
	vlan 20	2001:db8:0: 20 ::	/64	
		fe80::	link local	
	g1/0/24 (puerto enrutado)	2001::1	/127	
R1 (4331)	g0/0/0	2001::	/127	
		fe80::	link local	
	s0/1/0	2001::3	/127	
		fe80::1	link local	
	s0/1/1	2001::5	/127	
		fe80::1	link local	
R2 (4331)	g0/0/1.30	2001:db8:0: 30 ::	/64	
	g0/0/1.40	2001:db8:0: 40 ::	/64	
	s0/1/0 - DCE	2001::2	/127	
		fe80::	link local	
ISP (4331)	g0/0/0	2800:110:1010::	/64	
		fe80::	link local	
	s0/1/1	2001::4	/127	
		fe80::	link local	DG
Server	f0/0	2800:110:1010::2000	/64	fe80::
PC0	f0/0	Autoconfiguración EUI-64		----
PC1	f0/0	Autoconfiguración EUI-64		----
PC2	f0/0	2001:db8:0:10::10	/64	fe80::
PC3	f0/0	2001:db8:0:20::20	/64	fe80::

Tabla de asignación de VLANS, SVI, puertos untagged y tagged

SW2 (3650)	interface VLAN 10, name ROJO	g1/0/1 - g1/0/5
	interface VLAN 20, name AZUL	g1/0/6 - g1/0/10
SW1 (2960)	VLAN 30, name BLANCO	f0/1- f0/5, untagged
	VLAN 40, name NEGRO	f0/6 - f0/10, untagged
	Puerto de TRUNK	g0/1, tagged

Pasos a seguir para el desarrollo del trabajo práctico**1. Configuración del direccionamiento y de aspectos básicos de los dispositivos**

En base a la tabla de direccionamiento dada configure todas las direcciones de host correspondientes a todas las redes directamente conectadas en cada router (tanto para IPv4 como para IPv6). Puede escoger en configurar una topología dual stack en un único archivo pkt, o bien configurar por separado un archivo pkt por cada tipo de direccionamiento y para cada protocolo de ruteo. Configure también las NIC de los hosts indicados. Además cada router deberá tener configurado los siguientes aspectos administrativos (se muestra como ejemplo el router R1):

Configuración general del router (nombre, password, telnet, etc)

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exit
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# enable secret class
R1(config)# exit
R1# write (o copy running-config startup-config)
```

Para que el equipo rutee en ipv6 debe activarse el mismo

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Configuración de interfaces (ejemplo)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 2000000
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#write
```

```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#write
```

NOTA: la mayoría de los comandos de configuración de IPv4 a IPv6 difieren solamente en el uso de ipv6 en lugar de ip, por ejemplo:

```
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)#ipv6 address FE80:: link-local
Router(config-if)#ipv6 address 2001::2/127
Router(config-if)#clock rate 128000
```

El comando *logging synchronous* evita que colisione el envío de información generada por el propio router con la introducción de los comandos del operador a través de la terminal (teclado), haciendo que el cursor inserte un retorno de carro (enter). Al bootear un router que no tiene nada configurado y cuya nvram está vacía, nos aparecerá la siguiente pantalla (se omitió parte del resultado), ver Figura 3:

```
cisco ISR4331/K9 (1RU) processor with 1795999K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FLM232010G0
3 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
3207167K bytes of flash memory at bootflash:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.
```

--- System Configuration Dialog ---

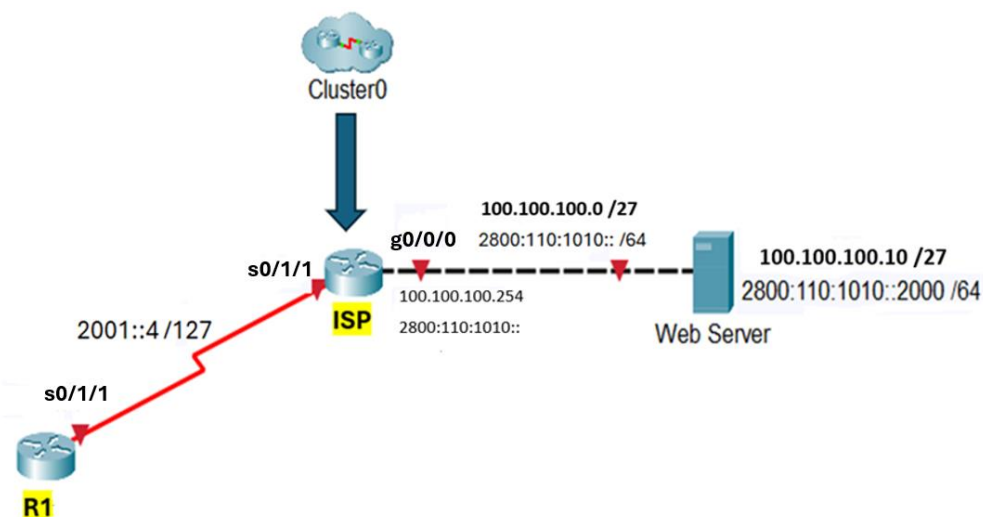
```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
```

FIGURA 3 – Proceso de boot de un router CISCO

Se deberá responder no y dar RETURN, de esa manera se entra directamente en el modo de configuración de usuario, cuyo prompt indicado es el siguiente:

Router>

2. Configuración de la ruta estática por default en R1 y en el ISP



Configurar en ISP las redes directamente conectadas tanto en v4 como en v6 según el diagrama indicado y en base a las tablas de direcciones ya provistas. Luego en R1 configurar una ruta estática por default que emplee la s0/1/1 hacia Internet empleando la variante de red directamente conectada. Lo mismo deberá realizarse desde el ISP hacia el router perimetral R1. Ambas rutas por default a configurar deberán realizarse tanto en IPv4 como en IPv6. Probar la conectividad desde R1 hacia el Web Server y viceversa. Completar la siguiente tabla con las rutas obtenidas:

R1 → Web Server (v4)	
R1 → Web Server (v6)	
Web Server → R1 (v4)	
Web Server → R1 (v6)	

Formato del comando:

```
ip route RED_DESTINO MASCARA_DESTINO IP_PROXIMO_SALTO o Nombre_interf
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1
```

```
ipv6 route ::/0 GigabitEthernet1/0/24 FE80::
```

Configuración de Switching

En el SW1 configurar las VLANs indicadas en base a la Tabla de asignación de VLANs correspondiente. El rango de puertos f0/1 a f0/5 se debe asignar a la VLAN 30, y los puertos f0/6 a f0/10 a la VLAN 40. Configure el trunk g0/1 para transportar las VLANs mencionadas. Estas VLANs deberán ser ruteadas por R2 utilizando la encapsulación 802.1Q. En el SW2 configurar las interfaces virtuales correspondientes (SVI) en base a la Tabla de asignación de VLANs indicada. *Emplear el puerto **g1/0/24** como puerto enrutado.*

SW2(config-if)#interface g1/0/24 → darle ENTER y escribir **no switchport**. Esta última acción permitirá configurar la IP y la máscara correspondiente a dicho puerto.

Configuración de vlans (Idem para **SW2**, excepto que por tratarse de un switch de capa 3 no hay puerto de trunk)

```
SW1(config)#vlan 50
SW1(config-vlan)# name cincuenta
SW1(config)#interface FastEthernet0/22
SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 50
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/14-16
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 50

SW1(config)#interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 50
```

Ruteo de vlans (método router on a stick)

```
R2(config)#interface g0/0
R2(config)# no ip address
R2(config)# no shutdown
R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0.50
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R2(config-subif)#ip address 10.20.50.1 255.255.255.0
```

Ruteo de vlans en Switch de capa 3 (SW2)

Para habilitar el ruteo deberá configurarse el mismo de la siguiente manera:

```
Switch(config)#ip routing
```

Una vez creadas las interfaces de VLANs en el mismo, cada una de ellas se deberá manejar como una interface convencional de un router para configurarle su ip y su máscara.

```
Switch(config)#interface vlan 80
Switch(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```


3. Configuración de los protocolos de ruteo dinámicos RIP y OSPF en IPv4 e IPv6

a. RIP

1. Habilitar RIPv2 en todos los routers de la topología. Pasivar las interfaces de LAN correspondientes en cada router. Deshabilitar la summarización automática en cada uno de los routers, explicando el motivo por el cual ello se realiza. Propagar la ruta estática predeterminada configurada en el punto anterior en R1 hacia el resto de la topología. No olvidar habilitar en SW2 la directiva global *ip routing*.
2. Verificar la plena conectividad entre todos los dispositivos de la topología.
3. Verificar la habilitación del protocolo de ruteo en cada uno de los routers por medio del comando *show ip/ipv6 protocols*. Realizar las capturas de pantalla correspondientes para ser insertadas en la elaboración del informe, explicando brevemente la información más relevante que arroja dicho comando.
4. Observar las tablas de ruteo correspondientes en cada uno de los routers. Comprobar como la ruta por default se ha propagado en R2 y en SW2. Capturar los resultados para su inserción posterior en el informe.
5. Observar la configuración de la memoria activa y verificar la configuración que respecta sólo al protocolo RIP empleando el filtro "section". Para este caso particular sería: *show running config | section router rip*. Verificarlo para cada router de la topología. Capturar los resultados correspondientes.
6. Grabar la configuración activa en la nvram en cada uno de los dispositivos de la topología. No olvide grabar el archivo de la topología una vez que el mismo se encuentre configurado. Por ejemplo en este caso utilice *ripv2_config.pkt*.

Ejemplo de configuración de RIP V2

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 172.20.0.0
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#
```

7. Repita los pasos que corresponda para RIP ng, teniendo en cuenta lógicamente la tabla de direccionamiento IPv6 suministrada para routers, switches y hosts. Utilizar como *Process name* la palabra "cisco". Recordar habilitar el ruteo en IPv6 mediante la directiva global *ipv6 unicast-routing*. Realizar un análisis pormenorizado de todas las métricas y de las distancias administrativas para cada ruta. En cuanto a la propagación de la ruta por default, la misma deberá realizarse desde R1, tanto hacia R2 como a SW2, posicionándose en la interface que corresponda. ¿Qué diferencia observa con respecto a la métrica para RIP v2 ? ¿Cómo se contabilizan los saltos en este caso?

La configuración de protocolos de ruteo en v6 difiere sustancialmente de IPv4. Ya no habilitamos el protocolo y publicamos redes, sino que se habilita el protocolo y luego se le dice a cada interface que debe publicar por el mismo.

En la habilitación del protocolo se debe indicar los parámetros globales (por ejemplo que redistribuya las estáticas, o router ID si corresponde, etc)

Ejemplo

```
R2(config)#ipv6 router rip cisco

R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ipv6 rip cisco enable
```

b. OSPF

1. Repita todos los pasos anteriores detallados indicados para el punto **a. RIP** que son comunes (direccionamiento de los dispositivos en base a las tablas suministradas, etc.), pero configurando OSPF de área única en sus variantes para IPv4 e IPv6 (OSPF v2 y OSPF v3 respectivamente). Emplear los siguientes datos:

R1: RID 1.1.1.1

R2: RID 2.2.2.2

SW2: RID 3.3.3.3

Process-ID: 10 (para todos los routers)

La configuración de OSPF en IPv4 es similar a RIPv2, salvo por algunas cuestiones de forma o parámetros que pide el protocolo OSPF y no RIPv2. Son ejemplos de esto el process id, el área y lo mas importante, al publicar la red, la misma lleva WILDCARD, que se define como la inversa de la máscara, por ejemplo si la mascara es 255.255.255.0, la wildcard es 0.0.0.255.

IPv4

```
R2(config)#router ospf 90
R1(config-router)# router-id 222.222.222.222
R1(config-router)# log-adjacency-changes
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/1
R1(config-router)# network 10.1.1.8 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 172.20.85.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.20.86.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 209.165.200.192 0.0.0.31 area 0
```

IPv6

```
R2(config)#ipv6 router ospf 10
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2

R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

NOTA:

Se recomienda que cada vez que realice una nueva configuración sobre la topología, borre la startup-config en cada switch y en cada router. Esto se realiza con la directiva *erase startup-config*.